

Strom an der richtigen Stelle mit On-Board- und Off-Board-Ladesystemen

September 1, 2020 in [Alle](#), [Automotive](#), [Elektrizität](#), [MOSFET](#) von [Wolfspeed](#)

Elektrofahrzeuge (EV) und Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) gewinnen auf dem Fahrzeugmarkt immer mehr an Bedeutung. Gleichzeitig steigt damit auch die Nachfrage nach On-Board- und Off-Board-Ladesystemen. Dabei darf die Technologie von gestern nicht die Antwort auf die Herausforderungen von heute sein, denn moderne Ladesysteme müssen den Strom effizienter liefern und dabei weder zu groß sein, noch zu viel Wärme erzeugen.

On-Board-Ladesysteme

Ein On-Board-Ladegerät, auch OBC genannt, hat primär folgende Aufgabe: Es wandelt den Wechselstrom aus dem Netz in Gleichstrom um, der dann in der Hochspannungsbatterie des Fahrzeugs gespeichert wird. Diese Umwandlung findet im Fahrzeug selbst statt, d. h. „On-Board“. Diese OBC-Systeme können in Bezug auf Leistungsniveau und Ladegeschwindigkeit variieren. Je höher die abgegebene Leistung, desto schneller wird die Batterie geladen. Ein weiteres optionales Funktionsmerkmal eines OBC ist die Bereitstellung eines bidirektionalen Stromflusses. Dadurch kann das Fahrzeug Strom verteilen und nicht nur für interne Funktionen verbrauchen. Bidirektionale OBCs können für die V2X-Stromverteilung verwendet werden. Dadurch kann das EV zu einer mobilen Stromversorgung werden, die beispielsweise zum Ausgleich von Netzschwankungen, als „Starthilfe“ für EVs und zur Bereitstellung einer netzunabhängigen Stromversorgung an entlegenen Orten (z. B. Camping) verwendet werden kann. Die Auslegung von unidirektionalen wie auch bidirektionalen OBCs für Spitzenleistung bei kleinsten Baugrößen kann dazu beitragen, die Bedenken der Verbraucher hinsichtlich langer Ladezeiten und Umweltbelastungen zu zerstreuen.

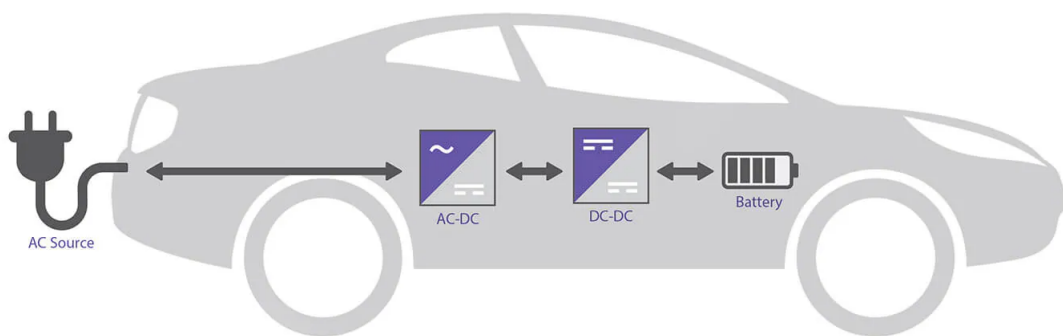


Abbildung 1: Unidirektionales On-Board-Ladegerät (OBC)

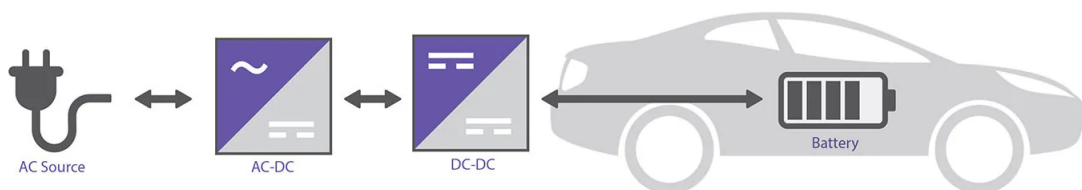


Abbildung 2: Bidirektionales On-Board-Ladegerät (OBC)

Off-Board-Ladesysteme

Ein so genanntes Off-Board-Ladesystem wandelt den aus dem Netz eingehenden Wechselstrom in Gleichstrom um, der zum Laden des Batteriesystems benötigt wird. Der

Begriff „Off-Board“ bezieht sich dabei auf Ladesysteme, die nicht an Bord des Fahrzeugs verbaut sind (z. B. Ladestationen für öffentliche Verkehrsmittel). Ein wichtiger Performance-Aspekt eines Off-Board-Ladegeräts ist seine Fähigkeit, Fahrzeuge schnell aufzuladen. Moderne Schnellladestationen können beispielsweise 400 Kilometer Reichweite in weniger als 30 Minuten aufladen.



Abbildung 3: Off-Board-Ladevorgang

SiC für Ladesysteme

Ein wichtiger Faktor bei modernen Ladesystemdesigns ist die Wahl eines Leistungshalbleiters. Ältere Technologien verwendeten in großem Umfang Silizium (Si). Die Entwicklungsingenieure haben jedoch herausgefunden, dass sich Siliziumkarbid (SiC) für On-Board- wie auch Off-Board-Ladesysteme besser eignet, da es neben geringerer Wärmeentwicklung und geringeren Energieverlusten auch einen geringeren Platzbedarf bietet. Diese kleineren, leichten SiC-Ladesysteme können dadurch mehr Reichweite in kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten bereitstellen und sind damit sowohl umweltfreundlich als auch wirtschaftlich.

Anwendungsbeispiel: 650 V-SiC-MOSFETS für bidirektionale On-Board-Ladegeräte

Die Verwendung von SiC-MOSFETs (und insbesondere 650 V-SiC-MOSFETs) ist derzeit die einzige Möglichkeit, erfolgreiche bidirektionale, On-Board-Ladegeräte zu entwickeln, ohne entscheidende Designvorgaben wie Größe, Gewicht und Komplexität zu beeinträchtigen. SiC-MOSFETs haben eine wesentlich geringere Betriebstemperatur als Si-Superjunction (SJ)-MOSFETs und benötigen weitaus weniger Wärmemanagement (kleinere Kühlkörper), was wiederum zu geringeren Bauteilkosten für das Gesamtsystem führt.

Außerdem bedeutet eine geringere Anzahl an Bauteilen auch ein geringeres Risiko für Fehlfunktionen oder Brüche. Zu den weiteren Vorteilen zählen die Unterstützung von Hochfrequenzbetrieb mit SiC, wodurch Größe und Gewicht des On-Board-Ladegeräts insgesamt reduziert werden.

SiC für Fahrzeugsysteme

Da bei EV/HEV-Komponenten mit extremen Temperaturen sowie Vibrations- und Schockbelastungen zu rechnen ist, müssen Elektroniksysteme im Automotivebereich besonders robust und zuverlässig sein. Deshalb zertifiziert das Automotive Electronics Council bestimmte Elektronikkomponenten nach dem Automotive-Standard AEC-Q101, darunter auch SiC-Produkte. Gemäß AEC ist ein derart zertifiziertes Bauelement in der Lage, die spezifizierten Belastungstests zu bestehen, sodass ein gewisses Maß an Qualität und Zuverlässigkeit in der Anwendung erwartet werden kann.“

Wolfspeed-Lösungen für Automobilsysteme

Wolfspeed ist führend auf dem Gebiet der Ladetechnik und setzt dabei auf SiC-Leistungselemente, die auch in schnellen, effizienten und kompakten Ladesystemen für EVs und HEVs integriert sind. Das Unternehmen verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung mit SiC-Bauelementen und bietet Siliziumkarbid-Technologie mit unübertroffener Leistung und Zuverlässigkeit.

Produkt- und Referenzdesign-Lösungen

Produkt	Sperrspannung (V)	$R_{DS(ON)}$ at 25°C (mΩ)	Nennstromat 25°C (A)	Gehäuse
C3M0015065D	650 V	15 mΩ	120 A	TO-247
C3M0015065K	650 V	15 mΩ	120 A	TO-247
C3M0060065D	650 V	60 mΩ	37 A	TO-247
C3M0060065J	650 V	60 mΩ	36 A	TO-247
C3M0060065K	650 V	60 mΩ	37 A	TO-247

Referenzdesigns

Entdecken Sie die 650V-SiC-MOSFETs von Wolfspeed, Begleitbauteile und Referenzdesign und erfahren Sie mehr darüber, wie die SiC-MOSFET-Technologie von Wolfspeed Ihnen dabei helfen kann, bessere Produkte zu bauen, die den Anforderungen der Bauelemente von heute gerecht werden.

CRD-06600FF065N – Referenzdesign für 6,6 kW bidirektionales AC/DC + DC/DC-Batterieladegerät mit hoher Leistungsdichte

- Demonstration der 650 V-SiC-MOSFETs mit 60 mΩ (C3M™) von Cree in einem 6,6 kW-Bidirektionalwandler, der auf Anwendungen für On-Board-Ladung mit hohem Wirkungsgrad und hoher Leistungsdichte abzielt
- Das Demo-Board beinhaltet eine bi-direktionale Totem-Pole-PFC-Stufe (AC/DC) und eine isolierte bi-direktionale DC/DC-Stufe, die auf einer CLLC-Topologie mit variabler DC-Zwischenkreisspannung basiert
- Durch die Nutzung des Betriebs mit hoher Schaltfrequenz kann das Demo-Board kleiner, leichter und insgesamt kostengünstiger gestaltet werden
- Das 6,6kW-OBC-Demo-Board mit hoher Leistungsdichte von Cree arbeitet mit 90VAC bis 265VAC als Eingangsspannung und liefert 250VDC bis 450VDC am Ausgang mit >96,5% Wirkungsgrad sowohl im Lademodus als auch in der Inversion
- Zu den Hauptanwendungsbereichen dieses Demo-Boards zählen: EV-Ladung und Energiespeicherung
- Die Dokumentation umfasst eine Stückliste (BOM), einen Schaltplan, das Board-Layout und die Anwendungshinweise

KIT-CRD-3DD065P – DC/DC-Abwärts-/Aufwärtswandler-Evaluierungskit

- Evaluierung und Optimierung des stationären und High-Speed-Schaltverhaltens von Wolfspeed C3M™ SiC-MOSFETs und Schottky-Dioden
- Analyse des Evaluierungsboards in vielseitigen Leistungswandlungstopologien, wie z. B. Synchron/Asynchron-Abwärts- oder Aufwärtswandler, Halb- und Vollbrücke (Bitte beachten: Für Vollbrückentopologie sind 2 Evaluierungskits erforderlich)
- Das Board bietet Footprints für 3- und 4-polige TO-247-Gehäuse von C3M™-SiC-MOSFETs
- Kompatibel sowohl mit TO-247- als auch mit TO-220-SiC-Schottky-Diodengehäusen
- Erfordert keinen zusätzlichen Kondensator für den Betrieb des Evaluierungsboards in Abwärts- oder Aufwärtswandler-Topologien

- Auf dem Board sind für jeden C3M™-SiC-MOSFET zwei (2) dedizierte Gate-Treiber verfügbar
- Enthält (2) 1200 V, 75-mΩ C3M™ SiC-MOSFETs in einem TO-247-4-Gehäuse mit der Testhardware

CRD-06600DD065N – 6,6 kW Hochfrequenz-DC/DC-Wandler

- Demonstration der 650 V, 60 mΩ (C3M™) SiC-MOSFETs von Cree in einem 6,6 kW-Hochfrequenz-DC/DC-Wandler für Anwendungen mit hoher Leistungsdichte
- Das Demo-Board beinhaltet eine DC-DC-LLC-Topologie, bei der die Primärseite auf einer Vollbrückenstufe basiert, während die Sekundärseite auf einer asynchronen Gleichrichtungsstufe basiert
- Durch den Einsatz des Hochfrequenzbetriebs kann das Demo-Board kleiner, leichter und insgesamt kostengünstiger gestaltet werden
- Das 6,6 kW-Hochfrequenz-Demo-Board von Cree arbeitet mit 380 VDC bis 420 VDC als Eingangsspannung und liefert 400 VDC am Ausgang mit >96 % Wirkungsgrad
- Zu den Hauptanwendungsbereichen dieses Demo-Boards zählen: Industrielle Netzteile und EV-Ladegeräte
- Die Dokumentation umfasst eine Stückliste (BOM), einen Schaltplan, das Board-Layout und die Anwendungshinweise

CRD-02AD065N – 2,2 kW hocheffiziente (80+ Titan) brückenlose Totem-Pol-PFC mit SiC-MOSFET

- Hocheffiziente und kostengünstige Lösung einer brückenlosen 2,2kW-Totem-Pole-PFC-Topologie basierend auf den neuesten (C3M™) 650V-60mΩ-SiC-MOSFETs von Cree
- Komfortables Erreichen des Titanstandards durch >98,5% Wirkungsgrad bei THD <4% unter allen Lastbedingungen
- Innovative widerstandsbasierte Strommesslösung
- Verzerrungsfreier Induktorstrom im Nulldurchgang unter allen Lastbedingungen
- Reduzierte Stückliste (BOM) durch die Verwendung von Universaldioden anstelle von Niederfrequenzschaltern
- Zu den Hauptanwendungsbereichen dieses Demo-Boards zählen: Server-, Telekommunikations- und Industrienetzteile (PSU)
- Die Dokumentation umfasst Stückliste (BOM), Schaltplan, Board-Layout und Anwendungshinweis